

SENAI A JACOB LAFER
CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Alana Camilo Corso
Carlos Daniel Guarberto
Gabrielly Roseghini de Paula
Maily Cristina Pavão Ramos

**AGROSENSE: ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO AGRÍCOLA PARA ESTUFA
COM ESP32 E THINGSPEAK**

Trabalho apresentado como desafio
prático da disciplina de Fundamentos de
IoT, do Curso de Desenvolvimento de
Sistemas, SENAI 118, turma 2IF-DS.

Orientador: Prof. Denani

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 DEFINIÇÃO DA SOLUÇÃO	5
2.1 Problema abordado	5
2.2 Objetivo.....	5
2.3 Funcionamento	5
2.4 Dados enviados à nuvem	6
2.5 Arquitetura simplificada.....	6
3 VIABILIDADE FINANCEIRA.....	7
4 PROTOTIPAGEM NO WOKWI	8
5 INTEGRAÇÃO COM A NUVEM	10
6 DIFICULDADES ENCONTRADAS.....	12
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS	114

1 INTRODUÇÃO

A Internet das Coisas (IoT) conecta objetos físicos à rede, permitindo o monitoramento contínuo de grandezas do mundo real e o armazenamento e a análise desses dados na nuvem. Este trabalho apresenta o projeto AgroSense, uma estação de monitoramento para estufas agrícolas, desenvolvida como desafio prático da disciplina de Fundamentos de IoT (tema 2 – Estação de Monitoramento Agrícola / Estufa).

O protótipo utiliza a placa ESP32, o sensor DHT22 (temperatura e umidade do ar), um sensor de luminosidade do tipo LDR, LEDs e um buzzer, simulados na plataforma Wokwi, com envio dos dados à plataforma de nuvem ThingSpeak.

2 DEFINIÇÃO DA SOLUÇÃO

Nesta secção, apresenta-se a definição concisa da solução tecnológica desenvolvida no âmbito do projeto AgroSense. Descrevem-se o problema identificado no contexto do cultivo protegido, os objetivos pretendidos com o sistema, a lógica de funcionamento e os parâmetros de controlo definidos, bem como a estrutura dos dados transmitidos para a nuvem e a arquitetura geral que integra a recolha de dados, o processamento local e a monitorização remota.

2.1 Problema abordado

O cultivo protegido depende de condições ambientais controladas. Variações de temperatura, umidade do ar e luminosidade afetam o desenvolvimento das plantas e podem causar perdas de produção. Quando o monitoramento é manual, as anomalias são percebidas tardiamente e o produtor não consegue acompanhar o ambiente a distância.

2.2 Objetivo

Monitorar continuamente as condições da estufa, emitir alertas locais (visual e sonoro) quando algum parâmetro sair da faixa ideal e enviar os dados à nuvem para acompanhamento em gráficos em tempo real.

2.3 Funcionamento

O sensor DHT22 mede temperatura (°C) e umidade do ar (%), e o LDR mede a luminosidade, convertida em porcentagem pelo ESP32. O microcontrolador compara as leituras com limites definidos no código [preencher: temperatura entre ___ e ___ °C; umidade entre ___ e ___ %; luminosidade entre ___ e ___ %]. Se todas as leituras estiverem dentro dos limites, o LED verde permanece aceso (estado normal). Caso contrário, o LED vermelho e o buzzer são acionados (estado de alerta).

A cada 15 segundos, o ESP32 conecta-se à rede Wi-Fi virtual do simulador (SSID Wokwi-GUEST, sem senha) e envia os dados ao ThingSpeak por requisição HTTP. A plataforma registra cada envio com data e hora e exibe os gráficos no painel.

2.4 Dados enviados à nuvem

O Quadro 1 apresenta os campos configurados no canal do ThingSpeak.

Quadro 1 – Campos do canal AgroSense no ThingSpeak

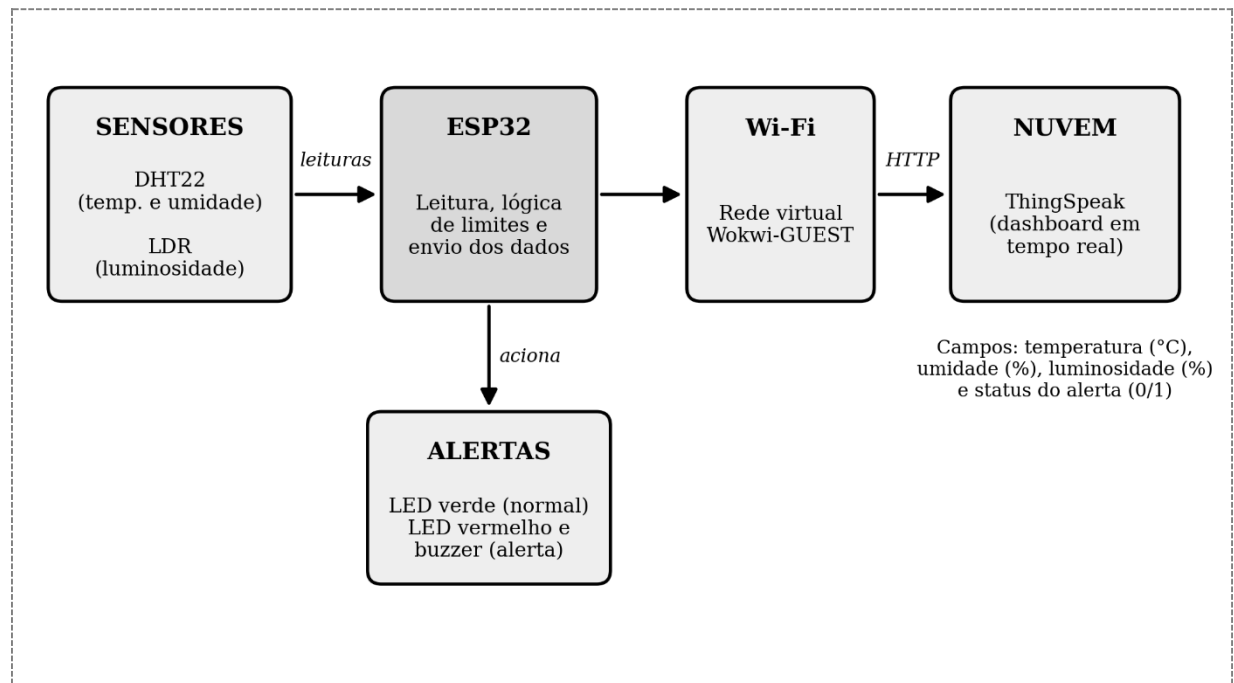
Campo	Dado	Unidade
Field 1	Temperatura	°C
Field 2	Umidade do ar	%
Field 3	Luminosidade	%
Field 4	Status do alerta	0 = normal; 1 = alerta

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.5 Arquitetura simplificada

A arquitetura segue o fluxo: [DHT22 + LDR] → [ESP32] → [Wi-Fi Wokwi-GUEST] → [ThingSpeak (dashboard)], com LEDs e buzzer ligados ao ESP32 como atuadores de alerta, conforme a Figura 1.

Figura 1 – Arquitetura da solução AgroSense



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3 VIABILIDADE FINANCEIRA

O Quadro 2 apresenta o levantamento dos componentes necessários para construir o projeto fisicamente. Os valores são estimativas de mercado e devem ser conferidos nas lojas consultadas [inserir o nome das lojas e os links, por exemplo Mercado Livre, FilipeFlop e Robocore].

Quadro 2 – Planilha de viabilidade financeira

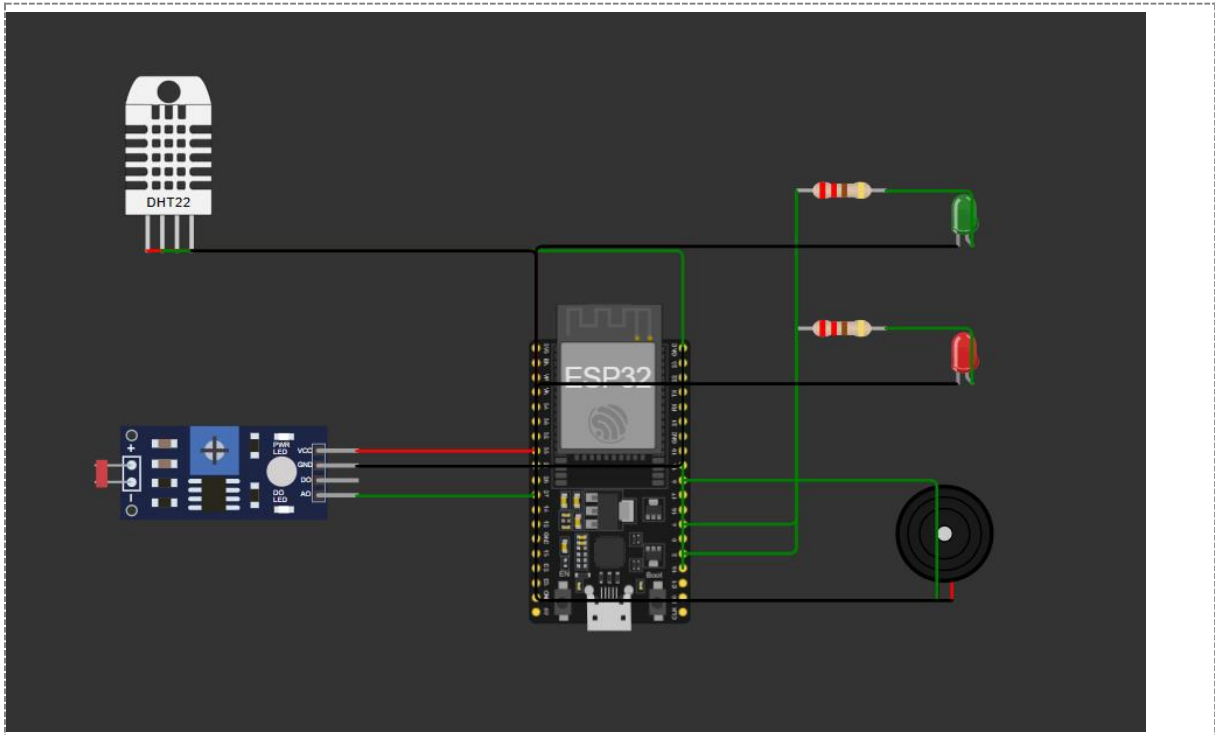
Componente	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Subtotal (R\$)	Fonte consultada / loja
Módulo ESP32 DevKit Wi-Fi/Bluetooth	1	45,00	45,00	[Loja + link]
Sensor de temperatura e umidade DHT22	1	30,00	30,00	[Loja + link]
Módulo sensor de luz (LDR)	1	8,00	8,00	[Loja + link]
LED 5 mm (verde e vermelho)	2	0,50	1,00	[Loja + link]
Buzzer ativo 5 V	1	5,00	5,00	[Loja + link]
Resistores (220 Ω e 10 k Ω)	4	0,25	1,00	[Loja + link]
Protoboard 830 pontos	1	20,00	20,00	[Loja + link]
Kit de jumpers	1	12,00	12,00	[Loja + link]
Fonte de alimentação 5 V 2 A	1	25,00	25,00	[Loja + link]
Custo total do projeto			147,00	

Fonte: Pesquisa de mercado realizada pelos autores (2026).

4 PROTOTIPAGEM NO WOKWI

O circuito foi montado no simulador Wokwi com a placa ESP32, o sensor DHT22, o LDR, os LEDs verde e vermelho e o buzzer, e o programa foi escrito em C/C++ (plataforma Arduino). O projeto está disponível em: <https://wokwi.com/projects/476676218345464833>.

Figura 2 – Circuito do AgroSense montado no Wokwi



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 3 – Trecho do código-fonte do projeto

```
    controlarAlerta(alerta);

    Serial.println();
    Serial.println("-----");
    Serial.printf("Temperatura : %.2f C\n", temperatura);
    Serial.printf("Umidade      : %.2f %%\n", umidade);
    Serial.printf("Luminosidade: %.2f %%\n", luminosidade);
    Serial.print("Status      : ");

    if (alerta) {
        Serial.println("ALERTA  🔴");
    } else {
        Serial.println("NORMAL  🟢");
    }

    Serial.print("Motivos      : ");

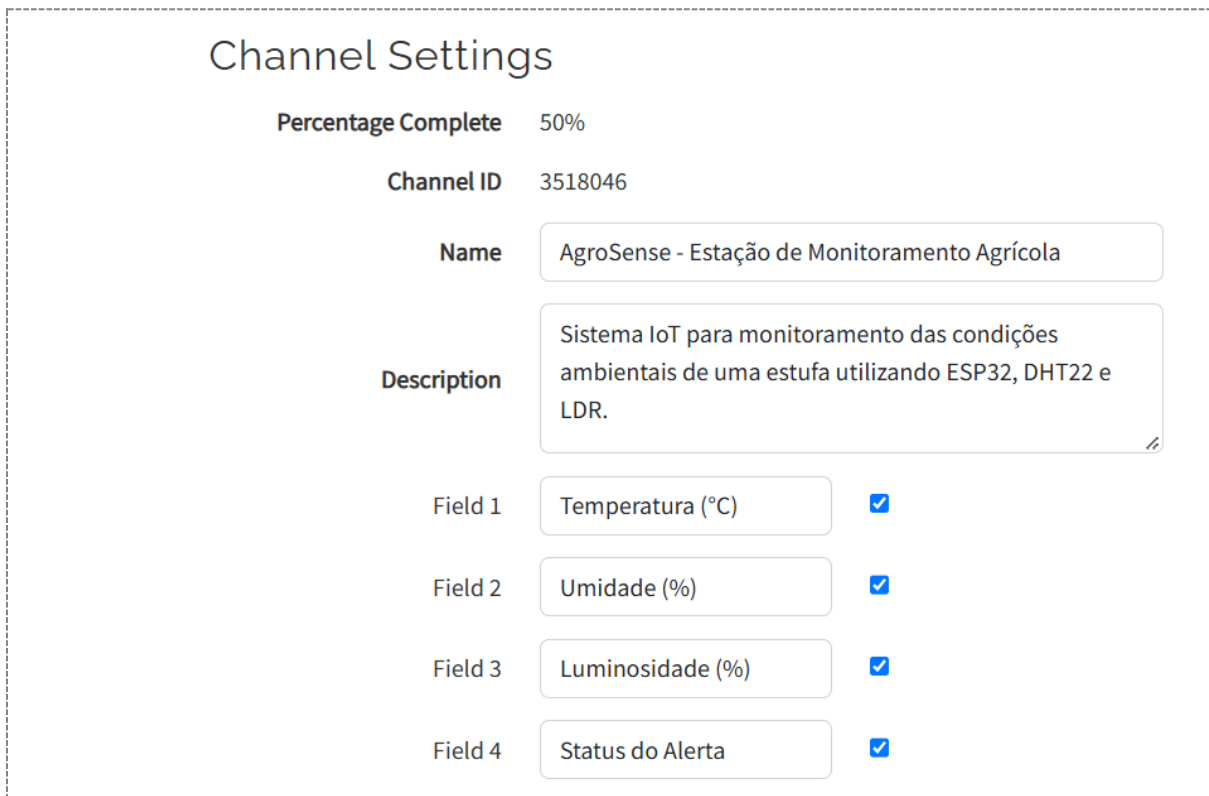
    if (!alerta) {
        Serial.println("nenhum");
    } else {
        if (alertaTemperatura) Serial.print("temperatura ");
        if (alertaUmidade)    Serial.print("umidade ");
        if (alertaLuminosidade) Serial.print("luminosidade ");
        Serial.println();
    }
}
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5 INTEGRAÇÃO COM A NUVEM

Foi criado no ThingSpeak o canal AgroSense, com quatro campos (Quadro 1), disponível em: <https://thingspeak.mathworks.com/channels/3518046>. O código do ESP32 envia os campos por requisição HTTP, usando a Write API Key do canal.

Figura 4 – Configuração do canal e dos campos no ThingSpeak



Channel Settings

Percentage Complete 50%

Channel ID 3518046

Name AgroSense - Estação de Monitoramento Agrícola

Description Sistema IoT para monitoramento das condições ambientais de uma estufa utilizando ESP32, DHT22 e LDR.

Field 1 Temperatura (°C) ☒

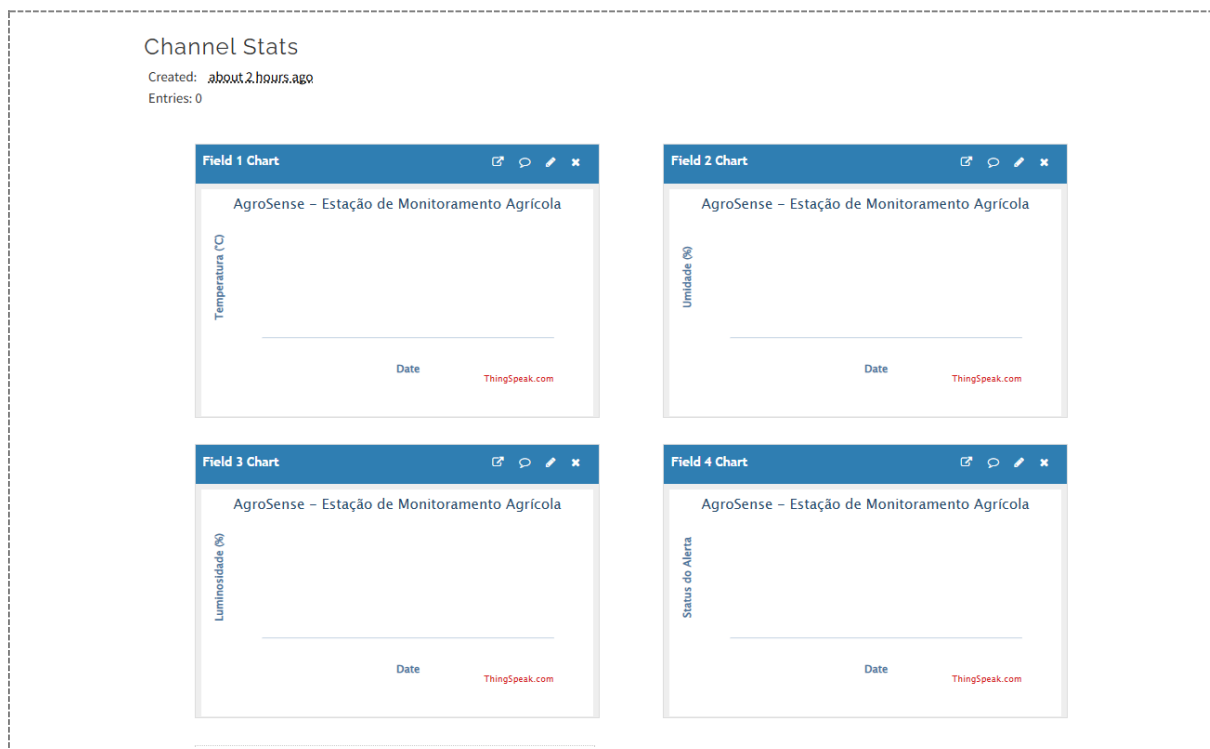
Field 2 Umidade (%) ☒

Field 3 Luminosidade (%) ☒

Field 4 Status do Alerta ☒

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 5 – Dashboard do ThingSpeak



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

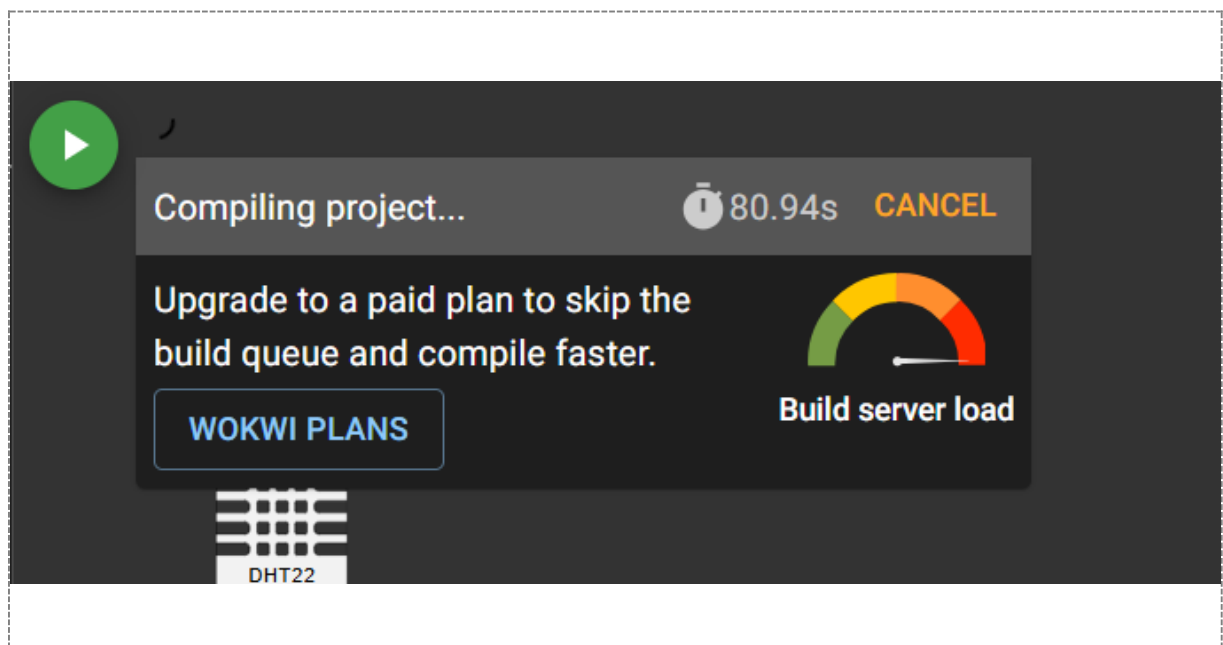
6 DIFICULDADES ENCONTRADAS

Ao iniciar a simulação, o Wokwi permaneceu na mensagem “Compiling project...” por mais de uma hora, sem concluir a compilação do código (Figura 6). O simulador exige que a compilação termine antes de executar o firmware; portanto, o ESP32 virtual não chegou a executar a função `setup()`. Como consequência, não houve leitura dos sensores, conexão Wi-Fi nem requisições ao ThingSpeak, e o canal não recebeu dados.

Para investigar o problema, a equipe recarregou a página do projeto e reiniciou a simulação mais de uma vez. Também substituiu temporariamente a Write API Key por um valor genérico, para descartar influência da credencial no travamento. Em todos os testes o comportamento se repetiu. Isso indica que a falha ocorreu na etapa de compilação, anterior à execução do programa, e não na lógica do código nem na plataforma de nuvem.

A causa exata não foi identificada. As hipóteses mais prováveis são lentidão ou fila no serviço de compilação online do Wokwi e algum problema na configuração das bibliotecas do projeto (arquivo `libraries.txt`). A equipe também registra que a Write API Key foi exposta durante o desenvolvimento e deve ser regenerada no ThingSpeak antes de qualquer compartilhamento do projeto.

Figura 6 – Tela do Wokwi travada em “Compiling project...”



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Como encaminhamento, pretende-se testar o projeto em uma cópia nova no Wokwi, revisar o arquivo `libraries.txt` e, se necessário, executar o código localmente. Assim que a simulação funcionar, o dashboard (Figura 5) será atualizado com a comprovação de envio dos dados.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto AgroSense foi definido, orçado e prototipado quanto ao circuito e ao código, e o canal de nuvem foi configurado. A solução atende ao problema proposto ao reunir monitoramento, alerta local e visualização remota em uma única arquitetura de baixo custo, estimada em R\$ 147,00. A etapa de comprovação do envio dos dados à nuvem ficou limitada pela falha de compilação descrita na seção 6.

REFERÊNCIAS

DENANI. **Desafio prático: desenvolvimento de solução IoT conectada à nuvem**. Fundamentos de IoT, Curso de Desenvolvimento de Sistemas. [S. l.: s. n.], 2026. Material didático.

ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32 series datasheet**. Shanghai, [2026]. Disponível em: <https://www.espressif.com>. Acesso em: 1 out. 2026.

MATHWORKS. **ThingSpeak: IoT analytics platform**. Natick, [2026]. Disponível em: <https://thingspeak.mathworks.com>. Acesso em: 1 out. 2026.

WOKWI. **Wokwi: online ESP32, Arduino and Raspberry Pi Pico simulator**. [S. l.], [2026]. Disponível em: <https://wokwi.com>. Acesso em: 1 out. 2026.